당화응 얼굴형 분류 성능평가 보고서

정정 (2026-09-22) — 이 보고서의 CNN 80.8%는 데이터 누수로 과대평가된 숫자입니다. 시험 사진 998장이 학습 사진(컬러 원본)을 흑백·얼굴만 잘라 가공한 복사본이었습니다. 겹침을 정리한 뒤 CNN은 71.7%, 최종 선택한 얼굴 점 + 머리선 점 + MLP는 81.5%입니다. 최신 결과는 `docs/reports/faceshape-eval-report-v2.pdf` 와 `docs/eval-results-v6.md` 를 보세요.

맨얼굴 정면 사진을 보고 얼굴형 5종(역삼각형·긴형·계란형·둥근형·각진형)을 판정하는 방법 후보를 같은 시험 사진으로 비교한 결과입니다. 판정 결과는 쉐딩·하이라이트 가이드 위치를 정하는 데 쓰입니다(F-02, 화면 3-c).

채택 후보	현행 기준선	제외 판단
efficientnet_b0	앱 규칙	비슷한 사진 찾기
정확도 80.8% · 파라미터 4.01M	정확도 22.2% · 대부분 각진형으로 판정	정확도 39.5% · 머리·조명에 끌려감

핵심 요약

현재 앱 규칙(`estimateFaceShape`)은 공개 얼굴형 시험 사진 998장에서 정확도 22.2%로, 5종을 무작위로 고르는 수준(20%)과 비슷했습니다. 규칙의 기준값이 MediaPipe 얼굴 점 위치와 맞지 않아 865장을 각진형으로 판정했습니다. 얼굴 점 기준을 늘리면 최대 81.5%까지 오르지만, 얼굴 점이 머리선을 잡지 못해 그 이상은 어렵습니다. 사진 전체를 보는 CNN을 파인튜닝하면 80.8%로 규칙의 약 3.6배가 됩니다. **efficientnet_b0를 기본 후보**로 두고, 한국인 얼굴 확인과 앱 연결(속도) 확인을 다음 단계로 진행합니다.

STEP 0 평가 설계

구분	내용
평가 목적	현행 규칙의 정확도를 기준선으로 재고, 이를 대체할 판정 방법을 고른다 (S-2, 발표 숫자 ②)
비교 방법	① 앱 규칙 ② 얼굴 점 특징 + 분류기 3종 ③ 임베딩 + 비슷한 사진 찾기 ④ 임베딩 + 분류기 ⑤ CNN 파인튜닝 2종
평가 방식	모든 방법을 같은 시험 사진 998장으로 잰다. ②③④는 998장을 5번 나눠 번갈아 학습·시험한 평균(교차검증), ⑤는 별도 학습 사진으로 학습 후 998장으로 한 번 시험
채점 기준	정확도(맞힌 비율)와 얼굴형별 맞힌 비율(혼동표). 기준선 대비 개선폭
주의 사항	시험 사진은 서양 연예인 사진이고 라벨 근거·라이선스가 불명확해 **기준선 측정·1차 학습까지만** 쓴다. 한국인 사용자 정확도는 별도로 확인해야 한다

STEP 1 평가 데이터와 지표

데이터	장수	용도
공개 얼굴형 데이터 test (codernotme/face_shape)	998	모든 방법 공통 시험지. 5종 약 200장씩
같은 데이터 학습 폴더	9454	CNN 학습(8509) · 검증(945). 시험 사진과 같은 사진 27장은 미리 제외

지표	의미
정확도	사람이 붙인 얼굴형과 판정이 같은 비율

얼굴형별 맞힌 비율	각 얼굴형 사진 중 맞힌 비율. 특정 얼굴형으로 쏠리는지 확인
파라미터 수	모델 크기. 폰 브라우저 실행 가능성 판단 참고

사용한 모델 출처와 라이선스

모델	받은 곳 (Hugging Face)	미리 학습한 데이터	라이선스
efficientnet_b0	timm/efficientnet_b0.ra_in1k	ImageNet-1k (약 128만 장, 1,000종)	apache-2.0
mobilenetv3_large_100	timm/mobilenetv3_large_100.ra_in1k	ImageNet-1k (약 128만 장, 1,000종)	apache-2.0
convnext_tiny	timm/convnext_tiny.in12k_ft_in1k	ImageNet-12k → ImageNet-1k (약 128만 장, 1,000종)	apache-2.0

구분	내용
모델 구조	MobileNetV3·EfficientNet은 Google, ConvNeXt는 Meta가 논문으로 발표한 구조
미리 학습한 가중치	이미지 모델 라이브러리 timm 이 ImageNet 으로 학습해 Hugging Face `timm` 계정에 공개한 것
우리가 한 것	마지막 분류층을 얼굴형 5종으로 바꾸고 공개 얼굴형 사진으로 전체를 다시 학습(파인튜닝). ConvNeXt 는 비교 실험(임베딩 고정)에만 사용
라이선스 판단	모델 가중치는 Apache-2.0 이라 상업 서비스에 넣을 수 있다. 다만 미리 학습에 쓰인 ImageNet 은 원래 연구용 조건이 붙은 데이터라, 사업화 단계에서 이 점을 한 번 더 확인한다. 얼굴형 학습에 쓴 공개 얼굴형 데이터는 라이선스 근거가 불명확해 최종 모델은 한국인 사진(생성 또는 동의받은 사진)으로 다시 다듬는다

STEP 2 기준선 — 현행 앱 규칙

규칙은 얼굴 점 4쌍으로 비율 3개(길이/폭, 턱 폭/얼굴 폭, 이마 폭/얼굴 폭)를 만들고 정해진 기준값으로 5종을 나눕니다. 정확도 **22.2%**.

정답 \ 예측	역삼각형	긴형	계란형	둥근형	각진형	합계
역삼각형	0	0	1	43	156	200
긴형	0	0	1	27	171	199
계란형	0	0	0	33	166	199
둥근형	0	0	1	24	174	199
각진형	0	0	0	2	198	200

공개 얼굴형 시험 사진 997장(얼굴 검출 실패 1장 제외)

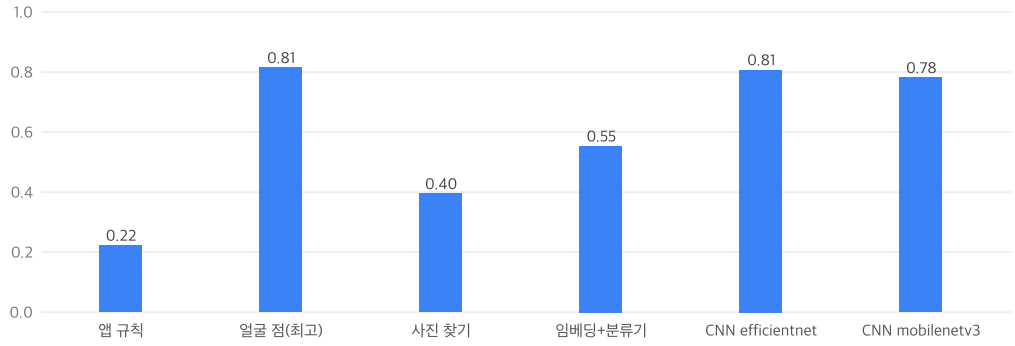
해석

비율	규칙 기준값	역삼각형 중앙값	긴형 중앙값	계란형 중앙값	둥근형 중앙값	각진형 중앙값
길이 / 폭	1.55 초과 → 긴형	1.19	1.20	1.19	1.17	1.17
턱 폭 / 얼굴 폭	0.78 초과 → 각진형	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83

턱 폭 비율이 얼굴형과 상관없이 대부분 0.78을 넘어 각진형으로 쏠렸고, 길이/폭은 어느 얼굴형도 1.55에 닿지 않아 긴형이 한 번도 나오지 않았습니다. MediaPipe 얼굴 점의 맨 위(10번)가 머리선이 아니라 이마 중간이라 얼굴 길이가 짧게 재지는 것이 원인입니다.

STEP 3 판정 방법 비교

방법	종류	정확도	기준선 대비
앱 규칙 (현행)	규칙	22.2%	+0.0%
얼굴 점 · 얼굴 점 478점 회귀	얼굴 점 + 분류기	72.2%	+50.0%
얼굴 점 · 얼굴 점 478점 + MLP (5회 평균)	얼굴 점 + 분류기	79.8%	+57.6%
얼굴 점 · 얼굴 점 478점 + 머리선 점 10개 + MLP (5회 평균) — 최종	얼굴 점 + 분류기	81.5%	+59.3%
임베딩 + 비슷한 사진 찾기	검색(kNN)	39.5%	+17.3%
임베딩 + 분류기	임베딩 고정	55.3%	+33.1%
CNN 파인튜닝 · efficientnet_b0	파인튜닝	80.8%	+58.5%
CNN 파인튜닝 · mobilenetv3_large_100	파인튜닝	78.2%	+55.9%



해석

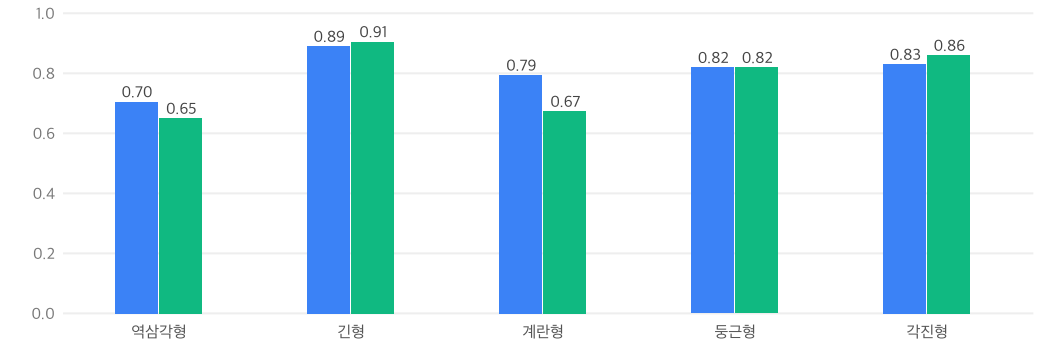
얼굴 점 방식은 기준을 늘릴수록 오르지만 머리선 정보가 없어 50% 근처에서 멈춥니다. 비슷한 사진 찾기(TUKTAK 이미지 검색과 같은 방식)는 일반 임베딩이 얼굴형보다 머리 모양·조명·나이가 비슷한 사진을 먼저 찾아 40% 근처에 머뭅니다. 같은 임베딩에 분류기만 붙여도 50%대라, 임베딩 자체를 얼굴형에 맞게 다시 학습하는 파인튜닝이 차이를 만듭니다. 단, ②③④는 998장 안의 교차검증이고 ⑤는 9천여 장으로 학습해 조건이 완전히 같지는 않습니다.

STEP 4 CNN 파인튜닝 상세

모델	정확도	검증 최고	파라미터	에폭	학습 시간	장치
efficientnet_b0	80.8%	80.3%	4.01M	8	21분	mps
mobilenetv3_large_100	78.2%	76.1%	4.21M	8	14분	mps

얼굴형별 맞힌 비율

모델	역삼각형	긴형	계란형	둥근형	각진형
efficientnet_b0	70.5%	89.0%	79.4%	81.9%	83.0%
mobilenetv3_large_100	65.0%	90.5%	67.3%	81.9%	86.0%



정답 \ 예측	역삼각형	긴형	계란형	둥근형	각진형	합계
역삼각형	141	12	22	17	8	200
긴형	5	178	11	4	2	200
계란형	8	8	158	23	2	199
둥근형	2	8	19	163	7	199
각진형	2	9	11	12	166	200

efficientnet_b0 혼동표 (시험 사진 998장)

시험 사진 겹침 확인

학습 폴더와 시험 사진에서 같은 사진(지문 일치) 27장을 학습에서 뺐습니다. 좌우 뒤집기까지 포함해 거의 같은 사진(지문 256비트 중 10비트 이하 차이)이 학습에 남아 있는 시험 사진은 1.6%로, 정확도를 크게 부풀리지 않는 수준입니다.

STEP 5 최종 판단

방법	판단	근거
efficientnet_b0	기본 후보	정확도 80.8%로 가장 높고 약한 얼굴형(계란형·역삼각형)도 끌어올림. 파라미터 4.01M로 폰 크기
mobilenetv3_large_100	대안	정확도 78.2%. 계산량이 더 적어 폰 속도가 부족할 때 대안

얼굴 점 특징 + 분류기	제외	최고 81.5%. 머리선 정보가 없어 한계
비슷한 사진 찾기	제외	최고 39.5%. 비교용 사진을 서비스에 저장해야 해 라이선스 부담도 있음
앱 규칙	교체 대상	22.2%. 모델 실패 시 대체 경로로만 유지

최종 결론

얼굴형 판정은 **efficientnet_b0 파인튜닝**으로 갑니다. 다만 이 숫자는 서양 연예인 사진 기준이라, 한국인 사용자에서 같은 성능이 나오는지는 아직 모릅니다. 발표에서는 "규칙 → 모델" 개선폭과 함께 이 한계를 밝힙니다.

다음 단계

단계	내용
1	AI 생성 한국인 얼굴(얼굴형 5종 × 20장)로 정확도 확인, 생성 결과는 사람이 검수
2	팀원 셀카 소수로 실제 사람 확인
3	ONNX 변환, 폰 브라우저 판정 시간 측정 → 폰/서버 실행 위치 결정 근거
4	한국인 라벨 2인 독립 작성, 라벨러 일치율(모델 상한선) 측정

산출 파일

파일	위치
규칙 판정 실험 페이지	eval/faceshape/harness.html · harness.js
얼굴 점 기준 계산	eval/faceshape/features.py
결과 CSV 생성	eval/faceshape/run.py → eval/results/*_faceshape_*.csv
CNN 학습	train/faceshape_cnn.py
이 보고서 생성	eval/faceshape/make_report.py → docs/reports/